

SULIT

NAMA :..... TINGKATAN :.....

**MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA
KUALA LUMPUR**

MODUL *TOP 5* KUALA LUMPUR 2025

SAINS KOMPUTER 3770/1

TINGKATAN 5

Kertas 1

2 jam 30 minit



JANGAN BUKA KERTAS PEPERIKSAAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Kertas peperiksaan ini mengandungi **20** halaman bercetak.

Bahagian A*Jawab semua soalan.**Masa yang dicadangkan : 60 minit*

- 1 Jadual 1 menunjukkan keperluan penyelesaian masalah berstrategi.

Strategi Penyelesaian Masalah	Penyataan
X	Perbincangan dilakukan untuk memilih strategi yang bersesuaian.
Y	Pengetahuan dan pengalaman dibina hasil daripada pembelajaran atas daya usaha sendiri.

Jadual 1

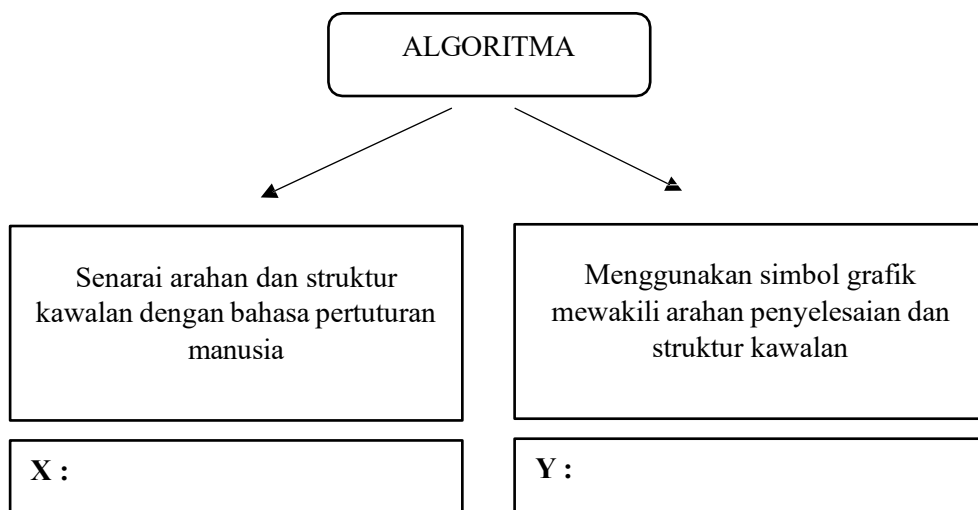
Nyatakan

X :

Y :,

[2 markah]

- 2 Rajah 1 menunjukkan perwakilan bagi algoritma.



Rajah 1

Nyatakan algoritma yang sesuai pada label **X dan Y**.

[2 markah]

3 Rajah 3 menunjukkan penerangan mengenai Teknik Pemikiran Komputasional.

(a) Penyelesaian dilakukan mengikut peraturan langkah demi langkah
(b) Mencari persamaan antara masalah yang telah dilaraikan kepada bentuk yang lebih kecil
(c) Fokus pada maklumat penting dan mengabaikan butiran yang tidak relevan dalam masalah

Rajah 3

Nyatakan teknik pemikiran komputasional yang sesuai berdasarkan penerangan di Rajah 3.

- (a)
- (b)
- (c)

[3 markah]

4 Rajah 4 menunjukkan atur cara java bagi pengisytiharan tatasusunan.

```
public class MarkahPelajar {
    public static void main(String[ ] args) {
        int[ ] markah = {78, 65, 89, 70, 90, 55};
    }
}
```

Rajah 4 Berdasarkan

atur cara di atas, nyatakan :

- a) Nama pemboleh ubah tatasusunan

.....

- b) Saiz tatasusunan

.....

[2 markah]

5 Rajah 5 menunjukkan blok memori tatasusunan.

	[0]	[1]	[2]	[3]
namaSubjek	"Sains Komputer"	"Fizik"	"Kimia"	"Biologi"

Rajah 5

Tuliskan pengisytiharan dan penetapan nilai tatasusunan yang lengkap menggunakan bahasa pengaturcaraan yang anda pelajari.

.....

.....

.....

[3 markah]

6 Jadual 3 menunjukkan rekod murid dalam satu reka bentuk pangkalan data sekolah.

MURID

IDMurid	Nama	Kelas
M001	Leong Karl Keane	5 Ledang
M002	Vishnu A/L Prabakaran	4 Tahan
M003	Nurul Aisyah Qaisara Bt Ismail	3 Santubong

X

Y

Jadual 3

Kenal pasti komponen :

(a) X :

[1 markah]

(b) Y :

[1 markah]

(c) Nama jadual :

[1 markah]

7 Rajah 6 menunjukkan ciri-ciri pemprosesan X.

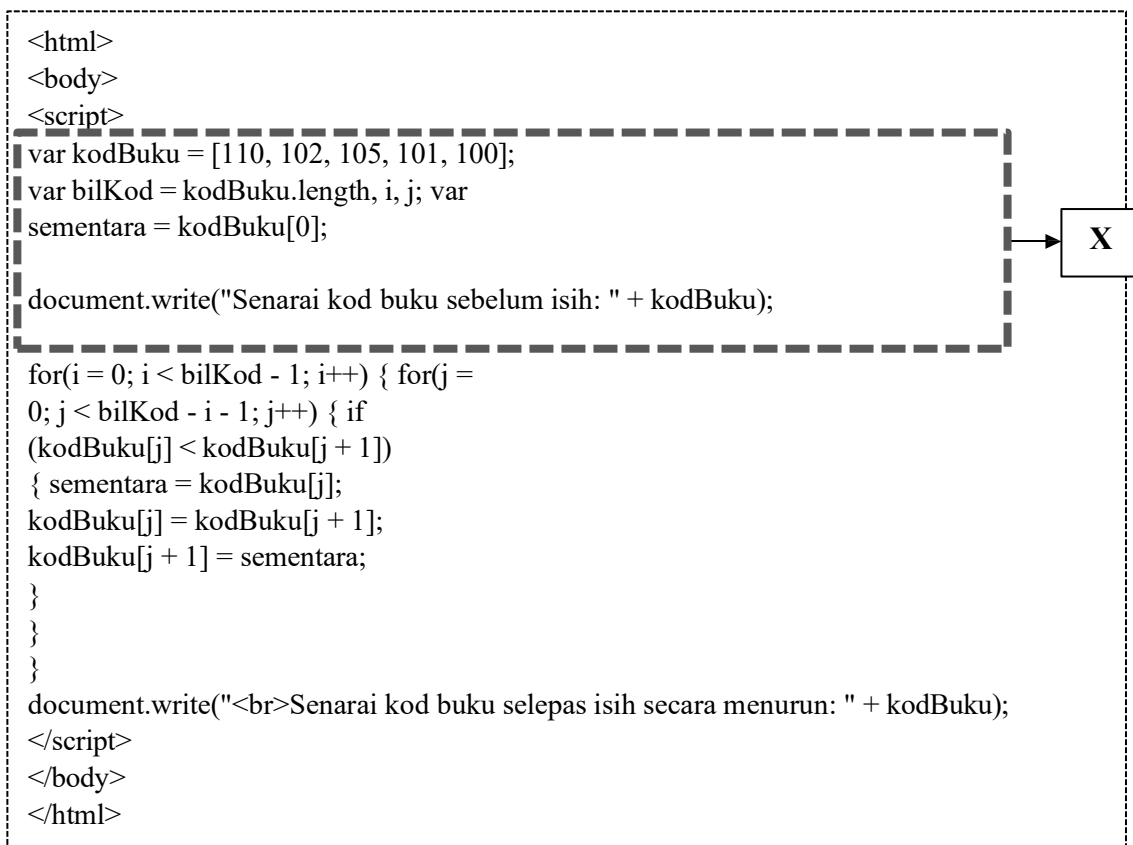
Pemprosesan X
• Lebih efektif bagi pelaksanaan arahan yang panjang dan kompleks. • Lebih efektif kerana arahan-arahan dibahagikan kepada beberapa bahagian dan dilaksanakan secara berasingan. Dengan itu, pemproses boleh melakukan pelbagai tugas dengan cepat pada satu masa.

Rajah 6

Kenal pasti pemprosesan X.

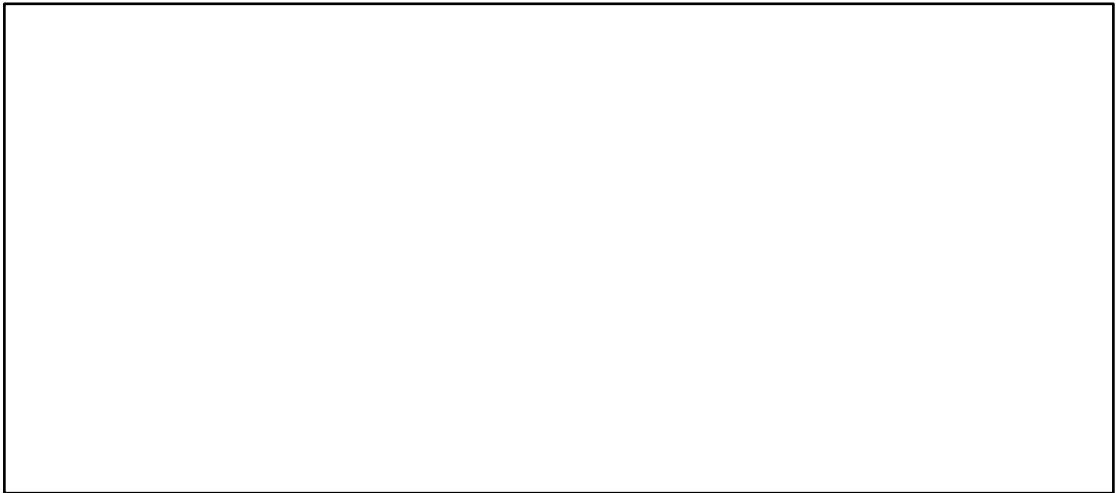
[1 markah]

8 Rajah 7 menunjukkan atur cara senarai kod buku diisih secara menurun menggunakan kaedah isihan buih.



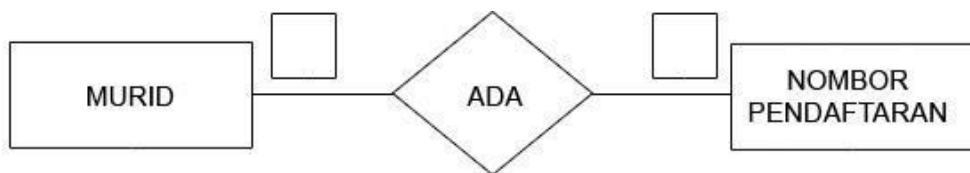
Rajah 7

Berdasarkan aturcara di Rajah 7, lakarkan carta alir pada bahagian yang bertanda X.



[3 markah]

9 Rajah 8 menunjukkan gambar rajah ERD.

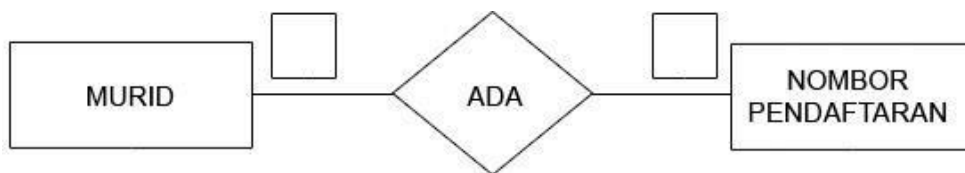


Rajah 8

Kenal pasti kekardinalan bagi set hubungan yang ditunjukkan pada rajah ERD di atas.
Tuliskan jawapan anda pada ruang kotak yang disediakan dalam rajah.

[2 markah]

10 Rajah 8 menunjukkan gambar rajah ERD.

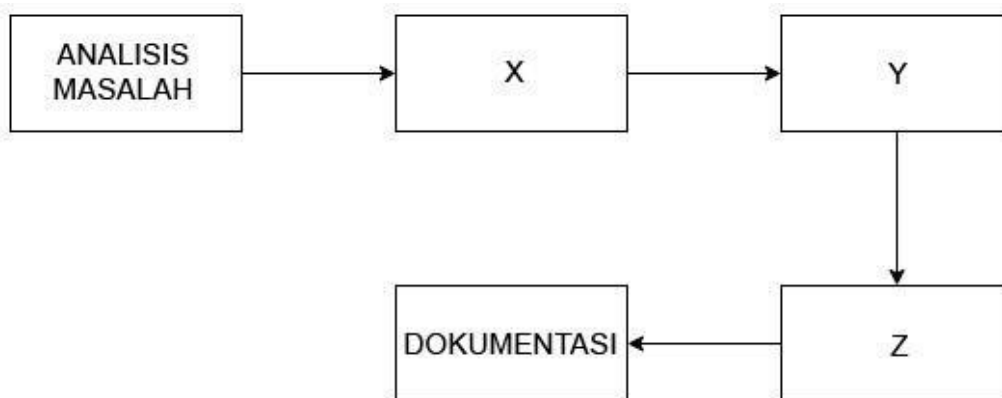


Rajah 8

Kenal pasti kekardinalan bagi set hubungan yang ditunjukkan pada rajah ERD di atas. Tuliskan jawapan anda pada ruang kotak yang disediakan dalam rajah.

[2 markah]

11 Rajah 9 menunjukkan fasa Kitaran Hayat Pembangunan Sistem (SDLC) yang tidak lengkap.



Rajah 9

Nyatakan fasa :

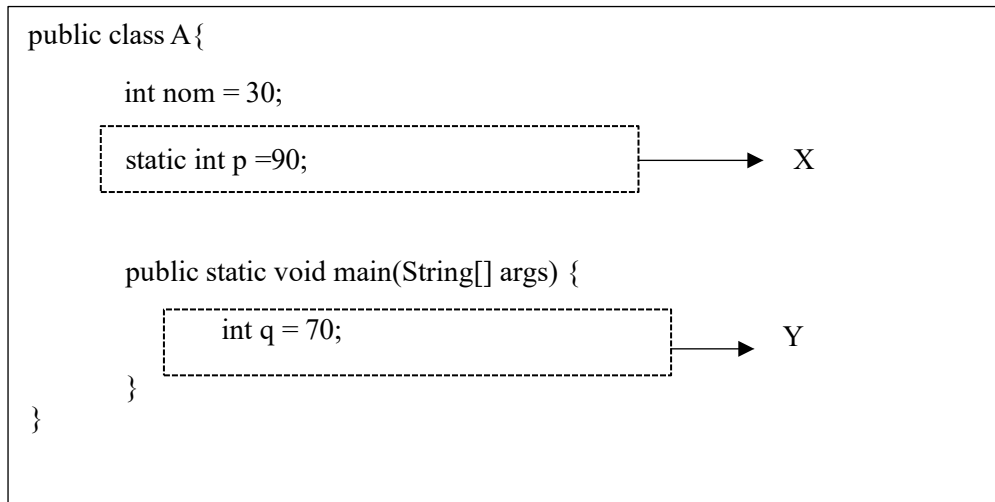
X :

Y :

Z :

[3 markah]

- 12 Rajah 10 di bawah menunjukkan atur cara bermodular untuk mengira dua harga selepas diskaun.



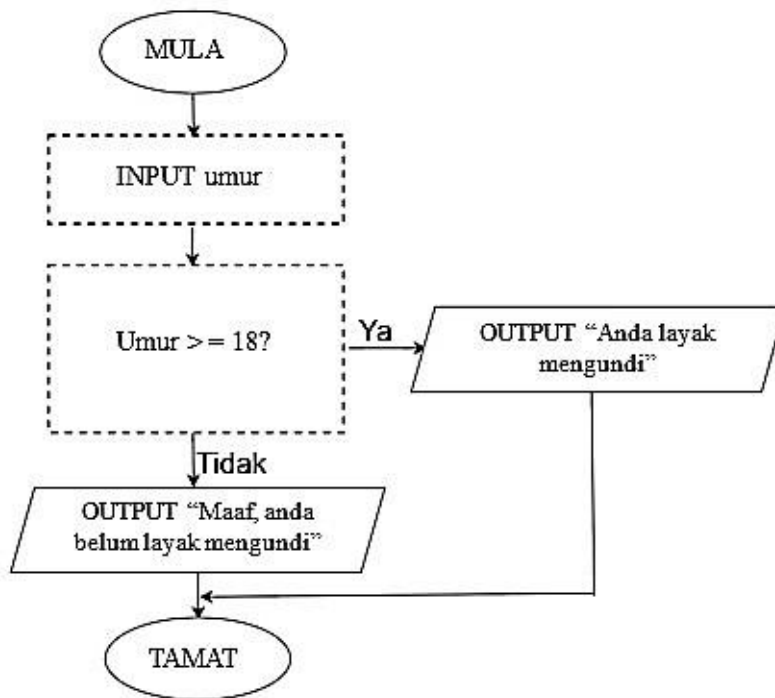
Rajah 10

Kenal pasti pemboleh ubah setempat dan sejagat dengan melabel huruf **X** atau **Y** di ruang jawapan.

- a) Pemboleh ubah sejagat :
- b) Pemboleh ubah setempat :

[2 markah]

- 13 Rajah 11 menunjukkan carta alir bagi menentukan kelayakan untuk mengundi semasa pilihan raya.

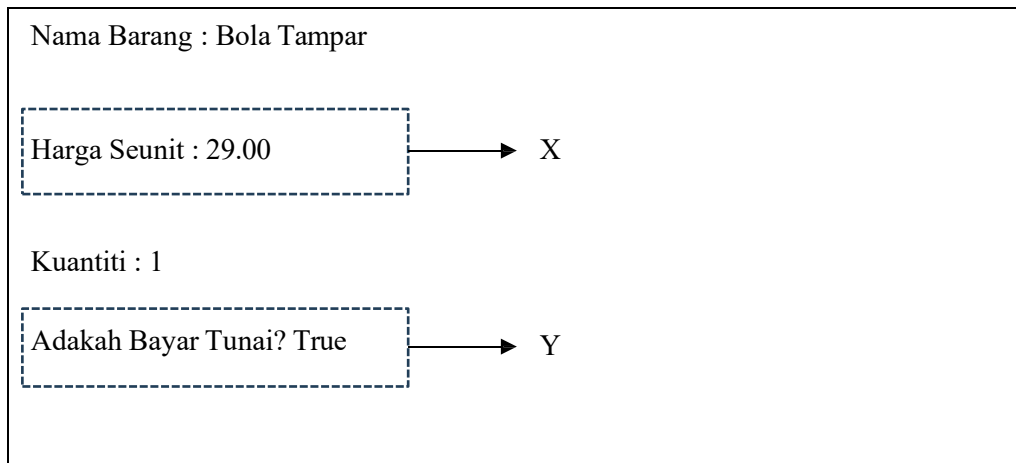


Rajah 11

Lengkapkan carta alir tersebut dengan melukis simbol yang **betul** pada ruang yang disediakan.

[2 markah]

14 Rajah menunjukkan output bagi sebuah atur cara.



Nyatakan jenis data yang digunakan pada

X :

Y :

[2 markah]

15 Rajah menunjukkan dua jenis subatur cara dalam pengaturcaraan.

X	<pre>Static int jumlah (int x, int y) { jum = x + y; return jum; }</pre>
Y	<pre>Static void papar_ markah (int markah) { System.out.println(markah); }</pre>

X :

Y :

[2 markah]

16 Rajah 12 menunjukkan kod html dan CSS bagi sebuah laman web interaktif.

```
< html >
< head >
  < title> CSS Style Sheet < / title >
</head>
< body >
  < style >
    h 1 { color : blue ; }
  </ style >
  < h1 > Selamat Datang ke Restoran Samudera </h1>
</body>
</ html >
```

Rajah 12

Lakarkan output bagi atur cara di atas.

[3 markah]

- 17 Rajah 13 menunjukkan ciri-ciri penormalan. Nyatakan bentuk penormalan pada ruang yang disediakan.

Ciri	Bentuk Penormalan
Hapuskan kebergantungan fungsi transitif	i) _____
- Lajur adalah atomik - Mempunyai kunci primer dalam jadual	ii) _____
- Jadual tiada kebergantungan fungsi separa - Setiap satu jadual hubungan mempunyai atribut kunci primer.	iii) _____

Rajah 13

[3 markah]

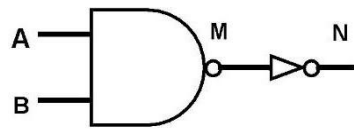
- 18 Seorang penulis menghasilkan banyak karya penulisan. Setiap karya penulisan tersebut adalah merupakan hasil ciptaan penulis itu sahaja.



Berdasarkan situasi, lukis gambar rajah perhubungan entiti yang lengkap dengan menyatakan kekardinalan yang sesuai.

[4 markah]

19 Rajah 14 menunjukkan satu litar logik gabungan dengan dua input, iaitu A dan B.



Rajah 14

Lengkapkan jadual kebenaran di bawah berdasarkan get logik tersebut.

A	B	M	N
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

[2 markah]

20 Rajah 15 berikut menunjukkan jadual PEKERJA bagi Syarikat Berjaya.

IDStaf	NamaStaf	IDJabatan	Gaji
B1011	Haziq	2	5000.00
B1022	Siew Mei	1	3500.00
B1033	Arjun	3	4000.00

Rajah 15

Tuliskan arahan SQL bagi menyisip rekod pekerja baharu bernama Ahmad, IDStaf B1044 dan ditempatkan dalam jabatan yang sama dengan Arjun.

.....

.....

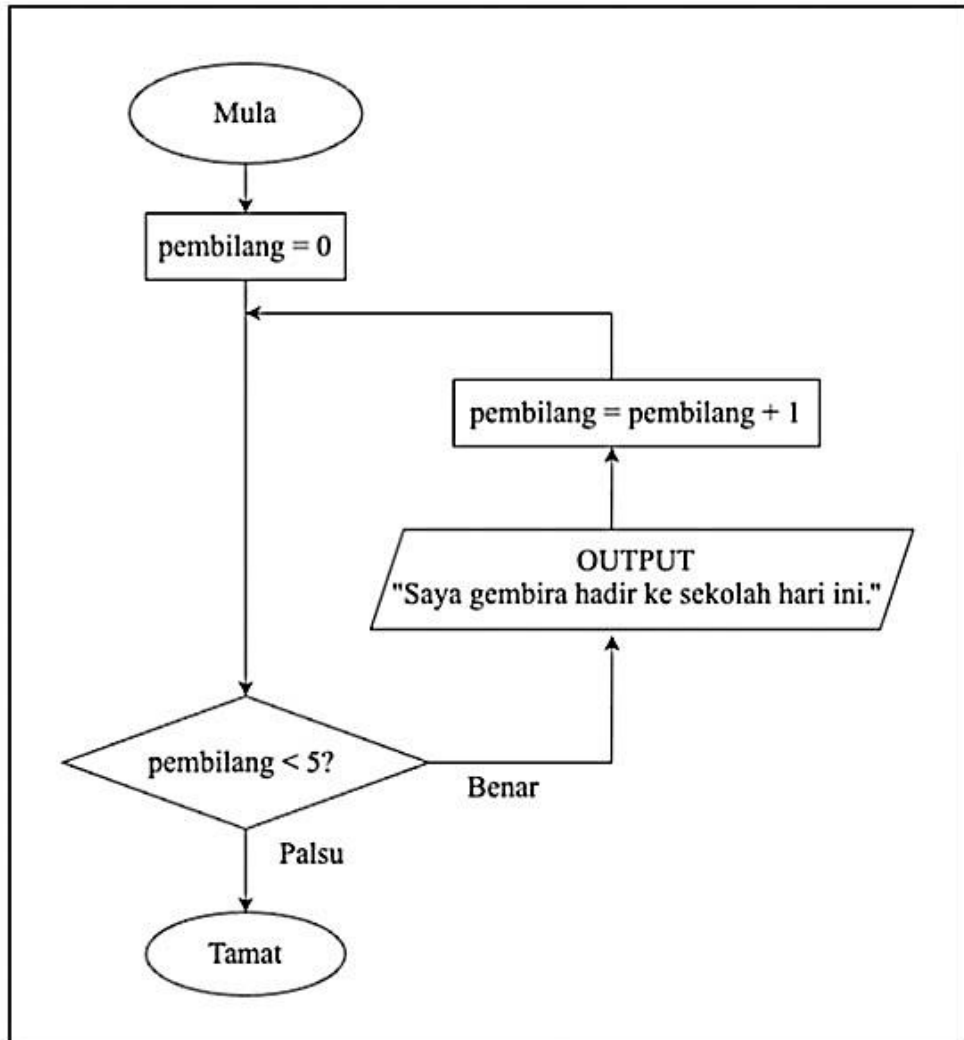
.....

.....

[4 markah]

Bahagian B*Jawab semua soalan.**Masa yang dicadangkan : 90 minit*

21 Rajah 16 menunjukkan satu carta alir bagi satu struktur kawalan ulangan *for*.



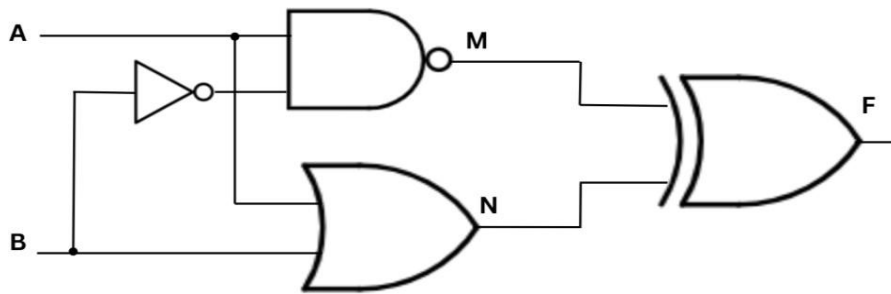
Rajah 16

Tuliskan satu atur cara java yang lengkap berdasarkan carta alir yang diberi.

[illegible]

[10 *markah*]

22 Rajah 17 menunjukkan litar get logik bersepadu gabungan.



Rajah 17

- (a) Tuliskan ungkapan boolean pada

M:

N:

F:

[3 markah]

- (b) Berdasarkan litar logik Rajah 17, bina jadual kebenaran berdasarkan input **A** dan **B**

[7 markah]

23 Jadual 4 menunjukkan dua skema hubungan bagi sistem pinjaman buku di SMK Gemilang.

Skema Hubungan	
R	PEMINJAMAN(IdMurid<KP><KA>, KodBuku<KP><KA>, TarikhPinjam,TarikhPulang) MURID (IdMurid<KP>, NamaMurid, Kelas) BUKU (KodBuku<KP>, NamaBuku, IdPenerbit, NamaPenerbit)
S	PEMINJAMAN(IdMurid<KP><KA>, KodBuku<KP><KA>, TarikhPinjam,TarikhPulang) MURID (IdMurid<KP>, NamaMurid, Kelas) BUKU (KodBuku<KP>, NamaBuku, IdPenerbit<KA>) PENERBIT(IdPenerbit<KP>, NamaPenerbit)

Jadual 4

Berdasarkan Jadual 4,

- a) Pilih skema hubungan yang mempunyai bentuk penormalan yang lebih tinggi dengan membandingkan skema hubungan **R** dengan **S**. Berikan justifikasi anda.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

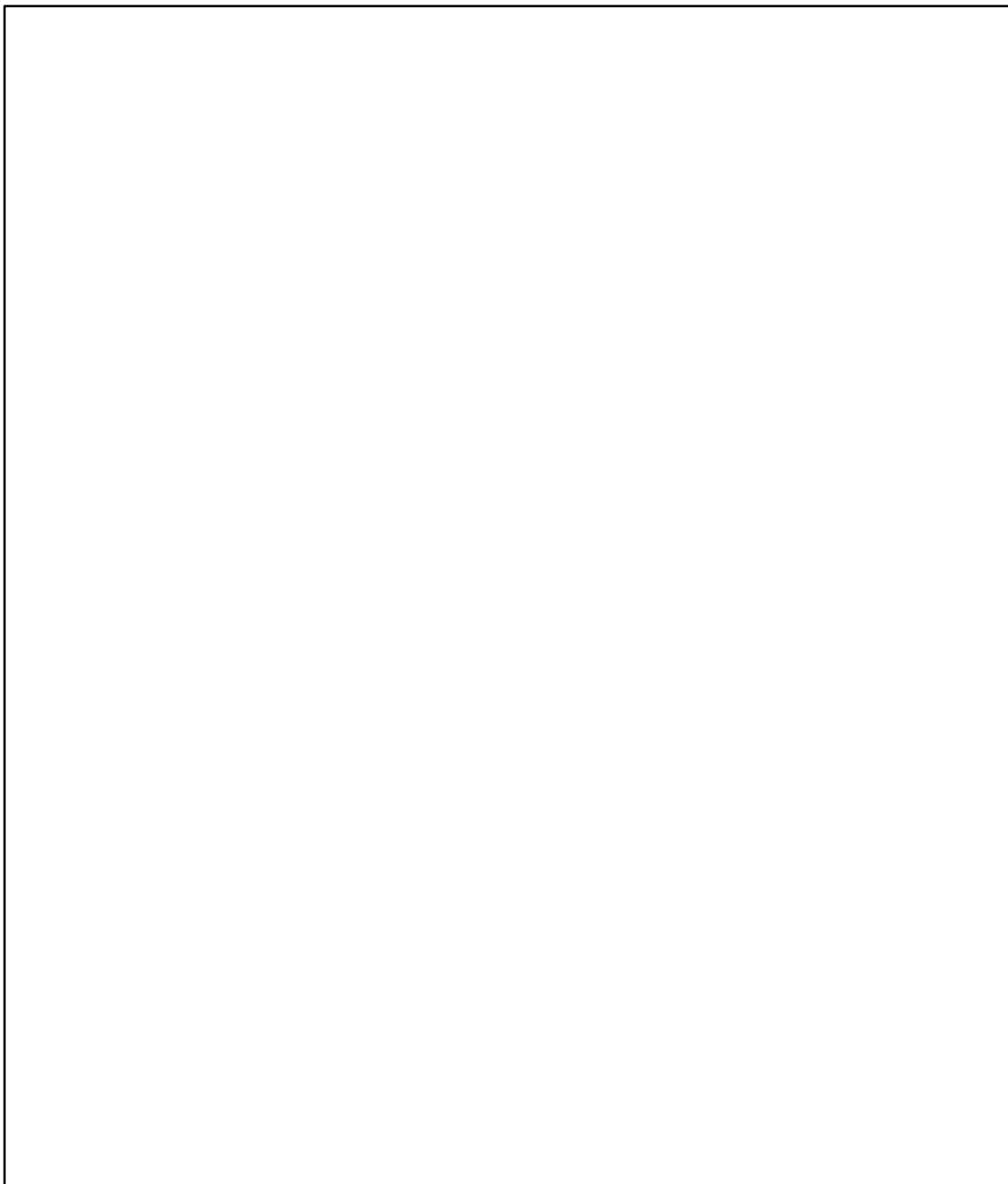
.....

.....

.....

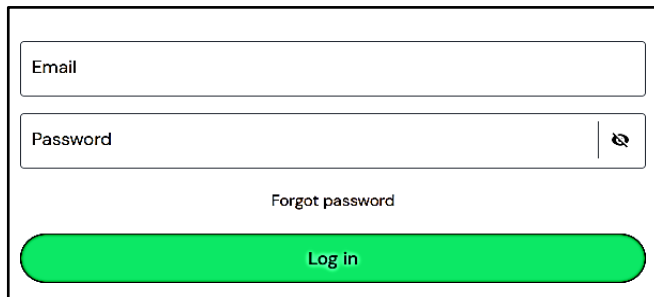
[9 markah]

- b) Lukiskan gambarajah ERD berdasarkan jawapan di (a).

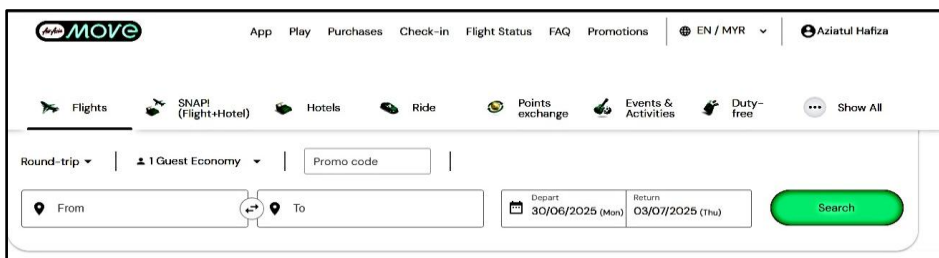


[6 markah]

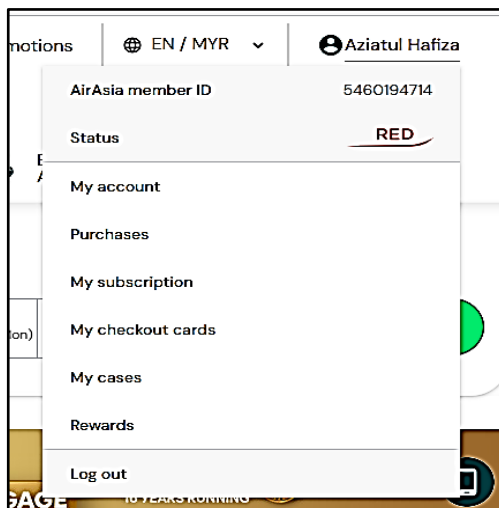
- 24 Rajah 18 menunjukkan paparan log masuk, paparan menu utama dan log keluar bagi suatu aplikasi media sosial.



Paparan log masuk



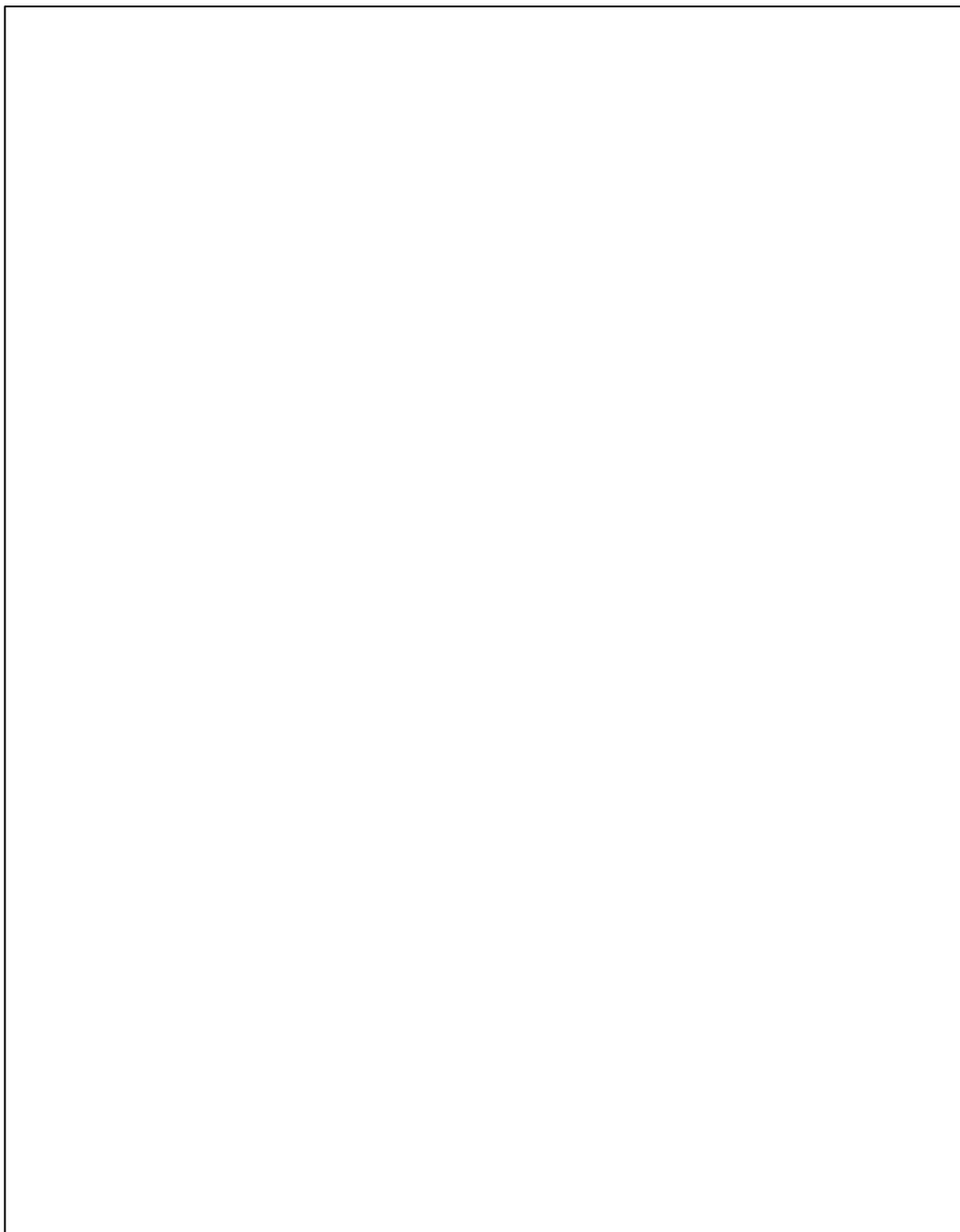
Paparan Menu Utama



Paparan Log Keluar

Rajah 18

Berdasarkan rajah 18, lukis carta alir yang menunjukkan proses yang berlaku.



[15 markah]

SOALAN TAMAT